

OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 3

Descripción de las patologías

Agrietamiento

Separación del concreto en dos o más partes producida por una rotura o fractura.

Se deben informar sobre el ancho y el tipo de fisura.

Patrones de grietas



- **Craqueo del concreto**

Formación de finas grietas aleatorias en la superficie.



- **Grietas en D**

Grietas cerca y paralelas a las juntas y bordes.



- **Grietas en diagonal**

Puede ocurrir en un esfuerzo cortante a 45° al eje o en una losa no paralela en dirección lateral o longitudinal.



- **Gritas finas**

Localizadas en una expuesta a la vista de la superficie del concreto con anchos pequeños.



- **Grietas longitudinales**

Grita que se desarrolla paralelo o la longitud del miembro.



- **Mapa de grietas**

Se extienden por debajo de la superficie del concreto endurecido.



- **Patrón de fisuras**

Fisuras en forma de secuencia repetida.



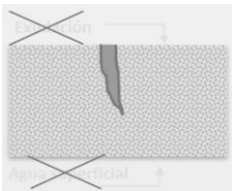
OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 3

Descripción de las patologías

Patrones de grietas



- **Agrietamiento por contracción plástica**

Ocurren poco después de la colocación del concreto en estado plástico.



- **Grietas aleatorias**

Grietas sin control que se desarrollan en varias direcciones lejos de las juntas de control.



- **Agrietamiento por secado**

Debido a una falla en la tensión causada por restricciones internas a medida que se desarrolla la humedad.



- **Agrietamiento por temperatura**

Debido a la falla de tracción causada por un diferencial de temperatura.



- **Grietas transversales**

Ocurren a través de la dimensión más larga del miembro.

Deterioro

Se debe informar:

1. Manifestación de la falla y debido a que se originó.
2. Descomposición del material durante las pruebas o exposición a servicio.



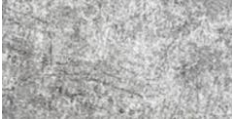
OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 3

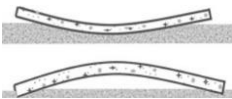
Descripción de las patologías

Deterioro



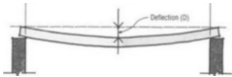
- **Tiza**

Formación de polvo suelto resultante de la desintegración de la superficie del concreto.



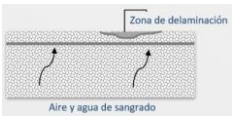
- **Curling**

Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o contenido de humedad.



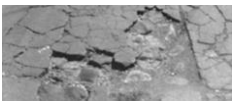
- **Deflexión**

Movimiento de un punto a una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.



- **Delaminación**

Separación a través de un plano paralelo a una superficie.



- **Desintegración**

Reducción en pequeños fragmentos.



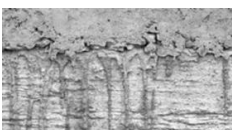
- **Distorsión**

Deformación del concreto.



- **Exfoliación**

Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o contenido de humedad.



- **Exudación**

Material líquido o viscoso similar a un gel descargado de un poro, grita o abertura en la superficie del concreto.



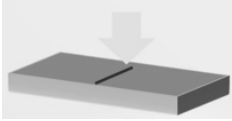
OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 3

Descripción de las patologías

Deterioro



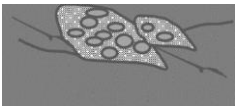
- **Juntas deficientes**

Expansión, contracción y juntas de construcción que no funcionan en las condiciones de servicio previstas.



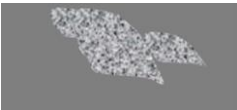
- **Fugas**

El material contenido está migrando en miembro de concreto.



- **Descascarillado del mortero**

Descamación sobre el agregado grueso.



- **Pelado**

Proceso en el que las escamas delgadas de mortero se desprende de una superficie de concreto.



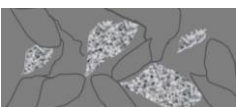
- **Picaduras**

Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en una superficie de concreto.



- **Popout**

Ruptura de pequeñas porciones de una superficie de concreto debido a la presión interna localizada que deja una presión cónica poco profunda con rotura del agregado.



- **Escamas**

Descamación local o desprendimiento de la superficie del concreto endurecido.



OCper-IMCYC-TED

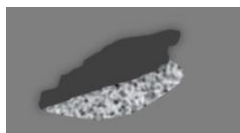
Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 3

Descripción de las patologías

Deterioro

- **Astillas**



Fragmento en forma de escamas desprendido de un miembro de concreto por un golpe o presión, clima, expansión, etc.

- **Pandeo**



Fuera de plano de las esquinas, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.

- **Vacío de aire**



Espacio entre la pasta de cemento, mortero o concreto.

- **Bugholes**



Pequeñas cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro.

- **Junta fría**



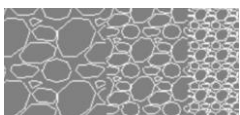
Discontinuidad resultante un retraso en la colocación de una superficie.

- **Rayo de arena**



Trazo de agregado fino expuesto en la superficie del concreto.

- **Segregación**



Concentración diferencial de los componentes del concreto resultado en proporciones no uniformes.

- **Tinción**



Decoloración del concreto de formas extrañas.



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad

Sección 3

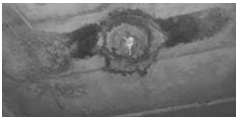
Descripción de las patologías

Deterioro



- **Astillas**

Pequeñas cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro.



- **Estalagmita**

Deposito que apunta hacia arriba formando una acreción de materia mineral producida por la evaporación del goteo líquido, comúnmente de forma cónica.

